

21 蛋白质分类（高级）

它们有什么不同？



大豆



乳清



酪蛋白

大豆蛋白



关键 1:

高度易消化的植物性蛋白质的良好来源
(PDCAAS = 1.0)



关键 2:

提供所有必需氨基酸的完整蛋白质



关键 3:

不含乳糖和胆固醇



关键 4:

可在一天中的任何时间服用，包括训练前和训练后sessions

乳清

酪蛋白

- 快速消化并吸收到血液中
- 摄入3小时后会耗散



- 缓慢消化并吸收到血液中
- 摄入8小时后会耗散

- 促进肌肉生长
- 含有更多的亮氨酸



- 保持肌肉
- 减缓肌肉蛋白质分解

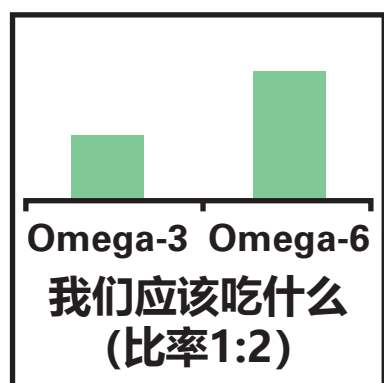
- 锻炼后为受损的肌肉组织补充蛋白质并增强肌肉



- 睡前
- 间隔用餐或禁食期间
- 训练前数小时

蛋白质分类（高级）

1. 根据我们的体重和活动水平，摄入足够的蛋白质至关重要。
2. 因此，您还记得您的日常蛋白质需求量是多少？
3. 蛋白质的摄入对于帮助您控制体重和身体组成，以及促进肌肉生长、运动后恢复和免疫功能至关重要。
4. 有3种主要的蛋白粉补充，包括大豆，乳清和酪蛋白。
5. 大豆蛋白是一种高度易消化的植物性蛋白质，来源于大豆，其中酪蛋白和乳清蛋白都是从牛奶中提取的动物性蛋白质。然而，这三种蛋白质都含有人体所需的所有必需氨基酸。
6. 大豆蛋白不含乳糖和胆固醇。它适合在一天中的任何时间饮用，包括锻炼前和锻炼后。
7. 乳清和酪蛋白之间的主要区别是什么？
8. 它们的消化率不同。乳清蛋白消化迅速，因此更快地被吸收到血液中并促进肌肉蛋白的快速合成。然而，它在体内停留的时间较短，在摄入后约3小时开始消散。
9. 至于酪蛋白，它是一种缓慢消化的蛋白质，提供氨基酸持续释放到血液中。因此，它在体内停留的时间更长，它在摄入后大约8小时才开始消散。
10. 乳清蛋白具有较高的亮氨酸含量，可向人体发出肌肉蛋白合成信号。酪蛋白可减少肌肉蛋白的分解，因此具有肌肉保存特性。
11. 最好在运动后30分钟至1小时内摄入乳清蛋白，至少要摄入20克蛋白质，才能使新蛋白质进入肌肉。至于酪蛋白，它适合在就寝前，两餐之间，禁食期或锻炼前数小时食用。



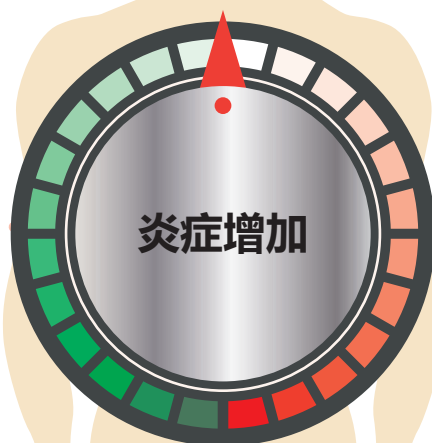
三文鱼



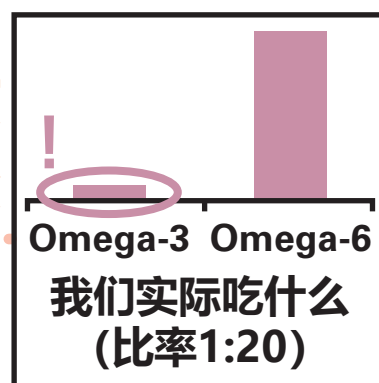
核桃

Omega
3 鸡蛋亚麻
籽油

消炎



发炎



Omega 3 & 6 的比例

Omega 3和6都是人体无法制造的必需脂肪酸，我们需要每天从饮食中摄取。现代人的问题是我们在饮食中摄入过多的Omega 6，而摄入的Omega 3却太少。

Omega 6摄入过量的影响，建议我们以2:1的比例摄入这些必需脂肪酸，也就是说，如果你摄入20毫克Omega 6，你必须摄入10毫克Omega 3来抵消这种影响。

这些脂肪酸存在于肉类、人造黄油、花生和许多加工食品中。

Omega 3脂肪酸的主要来源是冷水鱼、亚麻籽、大豆、有机鸡蛋、沙丁鱼、鲑鱼、亚麻籽和核桃中。

减少Omega 6 摄入量的几种方法：

1. 将食用油从植物油改为富含Omega 3的油
2. 限制加工食品、油炸食品、快餐等
3. 减少调味汁、人造黄油和蛋黄酱
4. 摄入低脂或无脂食物



秘诀1：选择低饱和脂肪，低糖和低钠的食品

秘诀2：摄取足够的维生素，矿物质和纤维

营养信息

每个包装的份量-16
份量-30克 (2/3杯)

	每份	每100g
能量	432kj	1441kj
蛋白质	2.8g	9.3g
脂肪		
总计	0.4g	1.2g
饱和脂肪	0.1g	0.3g
碳水化合物		
总计	18.9g	62.9g
糖分	3.5g	11.8g
纤维	6.4g	21.2g
钠	65mg	215mg

成分：谷物 (76%) (小麦, 燕麦麸, 大麦), 车前子壳 (11%), 糖, 大米, 麦芽提取物, 蜂蜜, 盐, 维他命

总脂肪：

一般选择每100克含10克以下的食物。
对于牛奶、酸奶、冰淇淋，每100克选择少于2克。
对于奶酪，每100克选择少于15克。

饱和脂肪：

力求最低，每100克。每100克最好少于3克。

高饱和脂肪的关键词：

动物脂肪/油、黄油、固体乳、椰子油/牛奶/奶油、酸奶油、蔬菜起酥油

糖：

完全避免摄取糖是没有必要的，但尽量避免大量添加糖。如果每100克含糖量超过15克，请检查糖（或添加糖的替代名称）是否未列在配料表的高位。

添加糖的关键字：

葡萄糖、果糖、葡萄糖、任何糖浆、麦芽、麦芽糖、蔗糖、原糖、蔗糖

成分：

按重量从大到小列出。用这个来检查前三种成分是否含有高饱和脂肪、钠（盐）或加糖。

钠（盐）

在同类食物中选择低钠食物。
每100克少于400毫克的食物是好的，每100克少于120毫克是最佳的。

盐的关键字：

发酵粉、盐、苏打、钠、肉/酵母提取物、味精（MSG）、原汁汤块

纤维：

并非所有标签都包含纤维。选择每份3克或以上的面包和谷类食品

食品标签提示与技巧

1. 秘诀1: 选择低饱和脂肪，低添加糖和低钠的食物

1. 脂肪分类：

- 总脂肪 - 选择每100克少于10克总脂肪的食物
- 饱和脂肪 - 它与增加心脏病和高胆固醇的风险有关。每100克限量3g。饱和脂肪成分的关键词:动物脂肪/油、黄油、乳固体、椰子油/牛奶/奶油、酸奶油、蔬菜起酥油。
- 反式脂肪- 食品加工过程中产生的反式脂肪酸会增加患心脏病和中风的风险。可用单不饱和或多不饱和脂肪代替反式脂肪。
- 糖属于碳水化合物。标签上的糖分量包括天然糖分和添加糖分。如果标签显示每100克食物的糖分多于15克，请检查糖是否未排列在成分表的最前端，排列越前，代表添加糖分越高。添加糖的关键字:葡萄糖、果糖、葡萄糖、任何糖浆、麦芽、麦芽糖、原糖、蔗糖
- 钠代表食物的含盐量。低钠的选择总是首选。每100克少于400毫克的食物是好的，每100克少于120毫克是最佳的。盐的关键词:发酵粉、盐、苏打、钠、肉/酵母提取物，味精(MSG)、原汁汤块

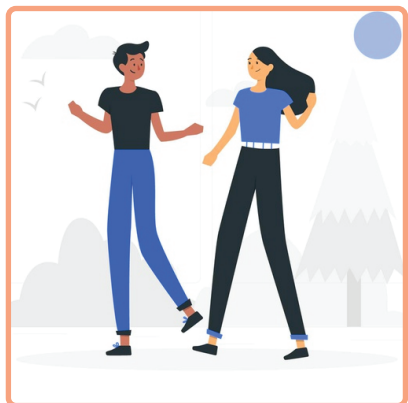
2. 秘诀2：摄取足够的维生素，矿物质和纤维

- 多吃钾、维生素D、钙和铁，以降低患某些健康问题(如骨质疏松症)的风险。
- 并非所有标签都包括纤维。选择每份3克或更多纤维的面包和谷类食品。
- 尽量选择新鲜的水果和蔬菜以获取更多的营养素。

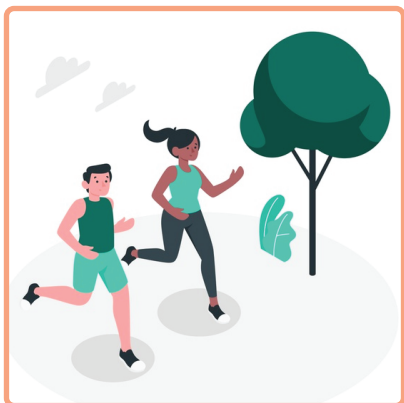
含有一种成分以上的食品，标签上必须有成分列表。成分按重量从重到轻排列。分量最高列在第一位，以此类推。这对某些食物过敏的人，素食者或希望限制添加糖的人很有帮助。



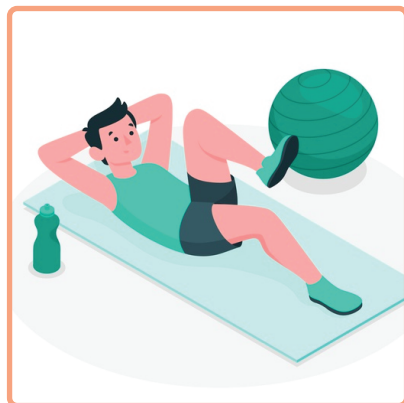
80%营养 20%锻炼 100%心态



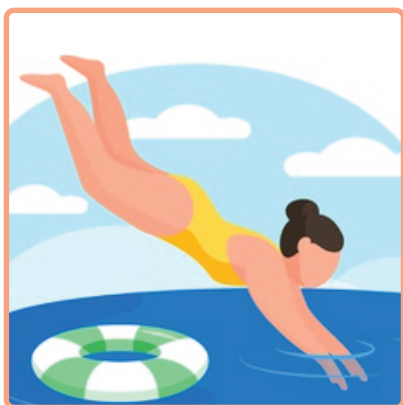
入门



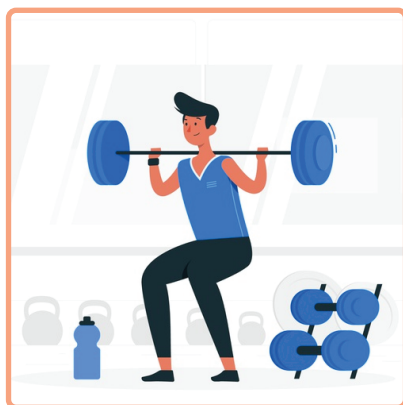
中等强度
有氧运动



高强度
有氧运动



力量训练
(锻炼肌肉, 燃烧脂肪)



肌肉肥大训练



制备：最好在运动前30-60分钟食用固体膳食；
最好在运动前30分钟食用流质餐。



恢复：运动后30分钟内摄取以蛋白质为基础的膳食。

运动

1. （顾客名称）你通常进行哪种运动？
2. 18-64岁的成年人在一周至少要进行至少150分钟的中等强度的有氧运动。
3. 我们应该在一周内进行多个较短的活动，每次至少持续10分钟，然后将每一次活动所花费的时间加在一起：例如，30分钟的中等强度活动，每周5次。

入门	中等强度 有氧运动	高强度 有氧运动	力量训练 (锻炼肌肉, 燃烧脂肪)	肌肉肥大训练
- 开始快走，一天几次，快走五到十分钟	- 快走（每小时至少2.5英里） - 水上有氧运动 - 跳舞（交谊舞或社交） - 园艺 - 网球（双打） - 骑自行车速度低于每小时16公里（10英里）	- 上山远足或背着沉重的背包 - 跑步 - 游泳圈 - 有氧舞蹈 - 繁重的场地工作，如连续挖掘或锄地 - 网球（单打） - 每小时骑10英里或更快 - 跳绳	- 从两天开始，持续两到三周，然后再增加第三天。 - 蹲下 - 俯卧撑（如果需要，可以倾斜） - 倒立 - 平板支撑 大多数培训可以针对那些行动不便和平衡问题的人进行	使用重复和休息周期。举重运动员的目标是每套重复6-12次。两组之间留出60-90秒的休息时间。这将有助于实现肌肉肥大，因为你的肌肉将会疲劳。

4. 尽管有规律的锻炼，我们还是要注意锻炼前和锻炼后的膳食，以最大限度地提高活动对健康的益处。
 - a. 准备：固体膳食（由碳水化合物和蛋白质组成）最好在运动前30-60分钟摄入；液体膳食最好在运动前30分钟服用。
 - b. 恢复：运动后30分钟内的蛋白质餐（包括乳清、支链氨基酸、L-谷氨酰胺）。

数万亿微生物：

- 先前认为--->微生物细胞是人类细胞的10倍
- 最新估计--->微生物略多



益生菌

- 有益健康的活微生物
(例如帮助改善或恢复肠道微生物群的健康)
- 许多天然存在于我们体内的微生物 (* 并非所有发酵食品都是 “益生菌”) —— 类似于益生菌食品, 饮料和膳食补充剂中的微生物
- * 被视为 “益生菌” :
 - 足以在食品加工过程中存活的活细菌
 - 存活的细菌必须有益于人类健康
- 乳酸菌 (硬壁菌)
- 双歧杆菌 (放线杆菌)



益生元

- 宿主微生物使用的食物成分--->有益健康
- * 许多益生元 (* 肠道微生物的食物) --> 会不被人类消化酶分解的高纤维食品---> 由肠道细菌发酵
- 菊粉和寡糖--->益生元
- 大多数人没有摄入足够的纤维
 - 平均: 16g 纤维 / 天
 - 建议: 25 - 38g 纤维 / 天
- * 益生元纤维的最佳来源



消化系统

1. 胃肠道 = 第二个脑
2. 肠道微生物群（包括细菌、真菌、病毒在内的数万亿种不同的生物体），重量在2到6磅之间。
 - 分解膳食纤维
 - 支持免疫系统
 - 帮助抵御入侵者
 - 生产多种必需维生素
3. 益生元 = 高纤维食品（水果、蔬菜、豆类和全谷物）
 - 微生物发酵膳食纤维 => 为肠道细胞提供燃料
 - 全食：香蕉、洋葱、大蒜、韭菜、芦笋、洋葱、西红柿、李子、苹果、坚果、大豆和全麦食品。
 - 功能性食品：菊粉、FOS, GOS（刺激肠道双歧杆菌生长）
4. 益生菌 = 好细菌 => 促进肠道健康
 - 存在于许多发酵食品中（将食物中的糖类和其他碳水化合物转化为酸）
 - 常见益生菌来源（发酵乳制品，如酸奶、开菲尔和某些陈年奶酪 => 嗜酸乳杆菌）
 - 发酵蔬菜（泡菜、泡菜、橄榄和泡菜）
 - 发酵大豆（豆豉）
5. 益生元和益生菌对健康的益处
 - 改善消化系统健康
 - 缓解便秘
 - 促进减肥
 - 有助于控制糖尿病
 - 改善矿物质吸收和骨骼健康
 - 有助于心脏健康，预防结肠癌和治疗IBD